

Funções

Domínio, Tipos, Composta e Inversa

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição

Função, domínio, contradomínio e imagem

Uma **função** $f : A \rightarrow B$ associa a **cada** elemento de A **exatamente um** de B . Associar a mais de um $\rightarrow$ **não é função**.

OBS Domínio $D(f) = A$ (entradas); **Contradomínio** $CD = B$ (saídas possíveis); **Imagem** $Im(f) \subseteq B$ (saídas realmente atingidas).

$f(x) = x^2$ com $D = \mathbb{R}$: $CD = \mathbb{R}$, mas $Im(f) = [0, +\infty)$ — **negativos nunca são atingidos**.

Rep Representações

Fórmula, tabela, diagrama e gráfico

A mesma função pode ser descrita de **quatro** formas:

Fórmula: $f(x) = 2x + 1$

Tabela: $(0, 1), (1, 3), (2, 5), (-1, -1)$

Diagrama de setas: cada x aponta para um único $f(x)$

Gráfico: pontos $(x, f(x))$ no plano

? Identificar se é Função

Teste da reta vertical

Reta vertical: uma curva é gráfico de função se, e só se, toda reta vertical a corta em **no máximo um ponto**.

✓ $y = x^2$ — é função

✗ $x^2 + y^2 = 25$ (circunf.) — não (em $x = 3$, $y = \pm 4$)

✓ $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ — é função (só raiz positiva)

OBS No diagrama: é função se nenhum elemento de A tem duas setas saindo (um de B pode receber várias).

Tipos Tipos de Função

Injetora, sobrejetora e bijetora

Injetora (1-1): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Sobrejetora: $Im(f) = CD$

Bijetora: injetora e sobrejetora (admite inversa)

$f(x) = 2x + 1$ ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) — **bijetora**

$f(x) = x^2$ ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) — **nem injetora** ($f(2) = f(-2)$) **nem sobrejetora**

$f(x) = x^2$ ($[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$) — **bijetora**

$g \circ f$

Função Composta

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

A **composição** aplica f primeiro e depois g : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. A saída de f deve estar no domínio de g . Em geral $g \circ f \neq f \circ g$.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x, g(x) = x + 3: \\ (g \circ f)(x) &= g(2x) = 2x + 3 \\ (f \circ g)(x) &= f(x + 3) = 2x + 6 \\ g \circ f &\neq f \circ g \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2, g(x) = \sqrt{x}: \\ (g \circ f)(x) &= \sqrt{x^2} = |x| \\ (f \circ g)(x) &= (\sqrt{x})^2 = x \quad (x \geq 0) \end{aligned}$$

f^{-1}

Função Inversa

Desfaz f — só para bijetoras

Se f é **bijetora**, existe f^{-1} com $f^{-1}(f(x)) = x$ e $f(f^{-1}(y)) = y$. Dom de $f^{-1} = \text{Im de } f$. Gráficamente: reflexo de f na reta $y = x$.

OBS Como calcular: (1) escreva $y = f(x)$; (2) isole x ; (3) troque $x \leftrightarrow y$.

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x - 2: \\ y &= 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y + 2}{3} \\ f^{-1}(x) &= \frac{x + 2}{3} \\ \text{Verif.: } 3 \cdot \frac{x+2}{3} - 2 &= x \quad \checkmark \\ f(x) = x^3: f^{-1}(x) &= \sqrt[3]{x} \end{aligned}$$